Karolinska Comprehensive Cancer Center

Styrande dokument
(verksamhetsspecifika)
Status: **Publicerad**

Patientkontrollerad sedering på ME Hematologi

Bakgrund

Detta dokument avser patientkontrollerad propofolsedering i syfte att öka komforten vid mindre operationer och ingrepp så som benmärgsprovtagning. Rutinen är utformad för att ge god och säker sedering utan närvaro av anestesipersonal.

Propofol är ett läkemedel som frekvent används på anestesikliniken för anestesi och sedering. Genom patientstyrd sedering (PCS) ger patienten sig själv propofol i upprepade små doser om 5-8 mg i.v. genom ett knapptryck på en särskild pump. Patienten kan då styra den egna sederingsgraden med minimal risk för överdosering.

Administrering av anestesimedel såsom propofol för sedering innebär risk för andnings- och cirkulationsdepression, liksom vid regelrätt narkos, varför övervakningskrav och beredskap för komplikationer måste vara höga. Patienten övervakas av legitimerad sjuksköterska som har reell klinisk kompetens att tolka och snabbt åtgärda avvikande övervakningsvärden under sedering och uppvaknande. Ansvarig provtagare/ ska ha reell klinisk kompetens att inför sedering adekvat värdera patientens hälsotillstånd. Denne är också ansvarig för selektion och exklusion av patienter lämpliga för PCS.

Kompetens och ansvar

All personal som medverkar vid procedurrelaterad propofolsedering arbetar under eget yrkesansvar. Endast läkare eller sjuksköterskor väl förtrogna med metoden har befogenhet att genomföra och ansvara för patientkontrollerad propofolsedering utanför anestesikliniken.

Läkaren eller sjuksköterskan skall ha reell kompetens att adekvat värdera patientens hälsotillstånd, ASA- klassificering, luftväg, sederingsgrad, samt adekvat tolka och åtgärda avvikande övervakningsvärden under och efter sedering.

För att upprätthålla kompetenser beskrivna ovan rekommenderas utbildning i PCS enligt bifogad kurs samt regelbunden praktisk erfarenhet minst månatligen av proceduren alternativt återkommande auskultation på anestesikliniken med fokus på luftvägshantering årligen.

Patientgrupp

Ansvarig läkare/sjuksköterska bedömer vid mottagningsbesöket i samråd med patienten om denna är lämplig för PCS. Till stöd finns inklusionskriterier samt exklusionskriterier och relativa exklusionskriterier. Vid tveksamheter kan man diskutera med narkosläkare. Det kan finnas andra och ibland subjektiva skäl för exklusion som inte är upptagna i listorna nedan. Undantag från kriterier nedan ska motiveras och dokumenteras.

Inklusionkriterier

- Ålder 16-80 år
- ASA 1-2
- BMI ≤35
- Ej gravid
- Förväntad operationstid <45 minuter

Exklusionskriterier

- ASA 3-4
- Ålder <16år eller >80år
- BMI ≥40.
- Stort magmunsbråck eller uttalad gastroesofagal reflux
- Akalasi eller annan svälgsvårighet av annan anledning
- Allergi mot propofol
- Kommunikationssvårigheter, omfattande behandling för psykiska besvär, uttalad hörselnedsättning, språkförbistring eller demens

Relativa exklusionskriterier

- BMI 35-39
- KOL
- Snarkare med CPAP-behandling, sömnapnéer
- Funktionell funktionsnedsättning av konditionen, orkar <2 trappor
- Missbruksanamnes
- Nedsatt gapförmåga(<4cm) eller inskränkt nackrörlighet

Vid all sedering förutsätts att patienten bevarar fri luftväg. Vissa patienters anatomi ökar risken för ofri luftväg vid sedering. Patienter med stor tunga, nedsatt gapförmåga, kort avstånd mellan haka och hals, inskränkt nackrörligehet eller kort och kraftig nacke löper större risk för ofri luftväg.

Lokal och utrustning

Lokalen där man tillhandahåller patientkontrollerad sedering med propofol ska vara utrustad enligt SFAIs rekommendation för procedurrelaterad propofolsedering från 2013. Läkemedel i form av atropin 0,5mg/ml, naloxon 0,4mg/ml behöver ej vara uppdragna men ska vara lättåtkomliga på salen liksom uppdragskanyl och 2 ml spruta. Svalgtuber ska vara gripbara.

För propofoladministrering används pump från TIMIK speciellt programmerad för ändamålet och dedikerad till enbart patientkontrollerad sedering. Pumpen levererar vid knapptryck en förutbestämd mängd propofol (5mg) och är begränsad i hur mycket propofol som kan ges per minut (40mg). Annan regim än ovan används endast på läkares ordination och skall motiveras i dokumentationen.

Nödvändig utrustning vid procedurrelaterad propofolsedering

- Tippbart patientbord
- Bra allmänljus samt punktljus vid huvudändan
- Utrymme och utrustning som tillåter hjärtlungräddning
- Larmknapp på rummet
- Sugutrustning
- Utrustning för oxygentillförsel under såväl spontan som kontrollerad ventilation
- Självexpanderande andningsblåsa med ansiktsmasker av olika storlekar alternativt pocketmask
- Svalgtuber och larynxmasker av olika storlekar
- Utrustning för endotrakeal intubation
- Pulsoximeter
- Blodtrycksmanschett
- Stetoskop
- EKG

Förberedelser

Patienten skall vara fastande enligt SFAI:s riktlinjer: Ingen fast föda, mjölk, eller mjölkprodukter 6 timmar före undersökningen. Klar, söt dryck utan fasta beståndsdelar är tillåtna upp till 2 timmar innan undersökningen. Patienten skall ha en fungerande och synlig intravenös infart på icke-dominant arm alternativt fungerande och åtkomlig central infart. Ringeracetat kopplas på alla patienter. Förkortad checklista inför sedering gås igenom gemensamt på sal. Ramsay score, saturation, pulsfrekvens och blodtryck dokumenteras på övervakningsblad före start av sedering

Utförande

Övervakning kopplas och puls, SatO2, BT och sederingsgrad dokumenteras innan start av propofol.

Propofol 10mg/ml dras upp i 20 ml spruta med förlängningssladd, spolas igenom och installeras i PCS-pump. Pumpen kopplas till patienten.

När patienten ligger i position uppmanas denne att trycka på knappen tills hon känner sig trött/påverkad. Viktigt att uppmana patienten att trycka ordentligt och påminna om att patienten själv styr. Sederingsdjupet testas med samtal efter ett par minuter med mål Ramsay nivå 3-4. Inför känt smärtsamma delmoment kan patienten uppmanas att trycka extra på knappen. Om denne inte följer uppmaningen får sederingen betraktas som tillräckligt djup. Om patienten är djupare sederad än Ramsay 4 kan man försiktigt lägga bort knappen tills patienten är ytligare sederad.

Puls, SatO2, BT och sederingsgrad dokumenteras var 5:e minut.

När 5 minuter återstår av operationen och inga uttalat smärtsamma moment kvarstår kan man uppmana patienten att låta bli fler tryck.

Efter ingreppet dokumenteras total dos propofol givet och tidsåtgång.

Om saturation <96% startar man syrgas 2L/min via grimma och räknar andningsfrekvens. Vid AF <8 och desaturation ges naloxon 0,4mg/ml 1 ml i.v.. Vid snarkande andning testas sederingsdjupet och om djupt sederad (Ramsay 5-6) frias luftvägen i första hand med hak-/käklyft.

Om bradykardi HF <45/min ges atropin 0,5mg/ml, 1ml i.v.

Om hypotension (lågt blodtryck)

- Tippa huvudändan
- Bolus Ringer 200-400 ml
- Om patienten ej svarar på detta tillkallas narkospersonal som kan ge Efedrin

Sederingsskala Ramsay

Nivå 1: Klarvaken

Nivå 2: Dåsig, lugn, lätt sederad

Nivå 3: Sederad, ser sovande ut men väckbar och redig genom normal samtalston

Nivå 4: Sederad, ser sovande ut men väckbar och redig genom höjd samtalston eller knackning mellan ögonbrynen

Nivå 5: Djupt sederad, långsamt eller inadekvat svar på höjd samtalston, knackning mellan ögonbrynen eller kraftigare stimuli.

Nivå 6: Medvetslös. Svarar ej på fysisk stimulering (=anestesi)

Postoperativt omhändertagande

Patienten hjälper själv till med överflytt till rullstol eller säng. OM patienten inte medverkar alls bör patienten vara kvar i operationsrummet under observation av personal tills tillräckligt vaken att medverka till förflyttning. Om patienten är vaken och adekvat kan patienten gå med stöd tillbaka till avdelningen.

Utskrivning sker efter minst 15 minuter. Till dess ska patienten vara övervakad av personal förtrogen med tecken på resedering och med förmåga att hålla fri luftväg. Larmknapp ska finnas inom räckhåll.

Om läkare eller sköterska bedömer nödvändigt ska narkospersonal tillkallas enligt befintlig rutin.